El cálculo de la energía reticular (U_r) de un cristal iónico se puede realizar principalmente a través de dos metodologías: el **método teórico** (mediante la ecuación de Born-Landé o de Born-Mayer) y el **método termodinámico** (a través del Ciclo de Born-Haber).

A continuación, encontrarás las fórmulas explicadas paso a paso y un ejercicio resuelto por ambas vías.

1. Método Teórico: Ecuación de Born-Landé

Este método calcula la energía reticular basándose en las interacciones electrostáticas de atracción entre cationes y aniones, combinadas con las repulsiones de sus nubes electrónicas a distancias muy cortas.

Fórmula

$$U_r = -\frac{N_A \cdot A \cdot z^+ \cdot z^- \cdot e^2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r_0}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

O bien, utilizando la constante electrostática $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$:

$$U_r = -\frac{N_A \cdot A \cdot z^+ \cdot z^- \cdot e^2 \cdot K}{r_0}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Definición de variables:

N_A: Número de Avogadro ($6,022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$)

A: Constante de Madelung (depende de la geometría de la red cristalina)

z^+, z^-: Cargas de los iones expresadas en unidades de carga elemental (ej. para Na^+ es $+1$, para O^{2-} es -2)

e: Carga elemental del electrón ($1,602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$)

ε_0: Permitividad del vacío ($8,854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2 N^{-1} m^{-2}}$)

r_0: Distancia interiónica de equilibrio ($r_0 = r_+ + r_-$) en metros

n: Exponente de Born (depende de la configuración electrónica de los iones, suele valer entre 5 y 12)

💡 **Nota:** *La energía reticular siempre tiene signo negativo (se libera energía al formarse el cristal a partir de los iones gaseosos).*

2. Método Termodinámico: Ciclo de Born-Haber

Este método indirecto utiliza la **Ley de Hess**, relacionando la entalpía estándar de formación del compuesto iónico (ΔH_f°) con las entalpías de los procesos individuales para llevar las sustancias desde sus estados elementales hasta iones en estado gaseoso.

Etapas del ciclo (ejemplo para un sal tipo MX):

Sublimación del metal: $M_{(s)} \rightarrow M_{(g)}$ (ΔH_{sub})

Ionización del metal: $M_{(g)} \rightarrow M^+_{(g)} + e^-$ (EI)

Disociación del no metal: $\frac{1}{2}X_{2(g)} \rightarrow X_{(g)}$ ($\frac{1}{2}D_{X_2}$)

Afinidad electrónica del no metal: $X_{(g)} + e^- \rightarrow X^-_{(g)}$ (AE)

Formación de la red iónica: $M^+_{(g)} + X^-_{(g)} \rightarrow MX_{(s)}\ (U_r)$

Fórmula General

$$\Delta H^\circ_f = \Delta H_{sub} + EI + \frac{1}{2}D_{X_2} + AE + U_r$$

Despejando la **energía reticular (U_r)**:

$$U_r = \Delta H^\circ_f - (\Delta H_{sub} + EI + \frac{1}{2}D_{X_2} + AE)$$

REGLA DEFINITIVA PARA NO FALLAR JAMÁS:

SI EL SUBÍNDICE ESTÁ EN EL METAL (como el 2 en Na_2O):

Multiplicas por ese subíndice la sublimación y la energía de ionización del metal.

SI EL SUBÍNDICE ESTÁ EN EL NO METAL (como el 2 en $MgCl_2$):

Multiplicas por ese subíndice la afinidad electrónica y ajustas la disociación.